3.4.4 நொதித்தல்

இட்லி மாவு தயாரித்தல் என்பது மீளா மாற்றத்தின் எடுத்துக்காட்டு என்று ஆறாம் வகுப்பில் படித்தது உங்களுக்கு நினைவிருக்கலாம்.

4WEU1

ஈஸ்ட் மற்றும் சிலவகை பாக்டீரியாக்களினால் சாக்கரைக் கரைசலினை ஆல்கஹாலாகவும், கார்பன் டைஆக்ஸைடாகவும் மாறும் நிகழ்விற்கு **நொதித்தல்** என்று பெயர்.

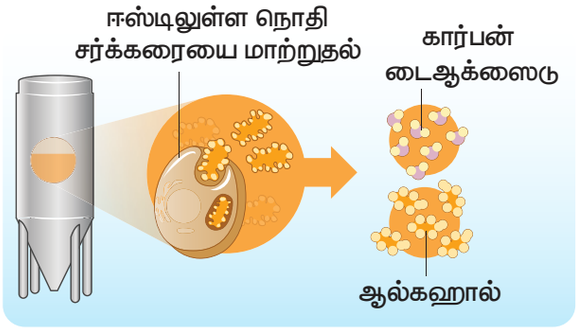
இந்நிகழ்வினில் உண்டான ஆல்கஹாலினை மீண்டும் சர்க்கரையாக மாற்ற இயலாது. எனவே, நொதித்தல் என்பது ஒரு **வேதியியல்** மாற்றமாகும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

லூயிஸ் பாஸ்டியர் (1822 – 1895) என்ற பிரெஞ்சு வேதியியலாளர் ஒரு நுண்ணுயிரியலாளரும் ஆவார். இவரே முதன்முதலில் நொதித்தல் என்ற நிகழ்வினை விவரித்தவர் ஆவார்.



காற்று அற்ற சூழலில், ஈஸ்ட் என்ற நுண்ணுயிரியின் முன்னிலையில் நிகழும் செயல் நொதித்தல் என்று கூறினார். இவரே ரேபிஸ் என்ற வெறிநாய்கடிக்கும் மருத்துவம் கண்டறிந்தவர்.



3.4.5 சமையல் சோடாவும் எலுமிச்சை சாறும் இணையும் வினை

சமையல் சோடா என்பது சோடியம் பை கார்பனேட்; எலுமிச்சைச் சாற்றில் சிட்ரிக் அமிலம் உள்ளது. இவ்விரண்டையும் கலக்கும்பொழுது, ஒரு வேதிவினை நடைபெற்று சோடியம் சிட்ரேட் என்ற உப்புடன் நீரும், கார்பன் டைஆக்ஸைடும் வெளியேறுகிறது. இவ்வேதி வினையினை பின்வரும் வார்த்தைச் சமன்பாடாக எழுதலாம்

சோடியம் பை கார்பனேட் + சிட்ரிக் அமிலம் → சோடியம் சிட்ரேட் + கார்பன் டைஆக்ஸைடு + நீர்

செயல்பாடு : 8

சமையல் சோடாவுடன் எலுமிச்சைச் சாற்றினைக் கலந்தால், கார்பன் டை ஆக்ஸைடு உருவாகி, குமிழ்களாக வெளியேறும், அத்துடன் ஒரு உப்பும், நீரும் வெளியிடப்படும்.

இந்நிகழ்வினைச் செய்ய ஒரு முகவையில் 10 மி.லி எலுமிச்சை சாற்றினை எடுத்துக்கொண்டு, அதில் சிறிதுசிறிதாக சமையல் சோடாவினைச் சேர்க்க வேண்டும். இரண்டு பொருள்களும் இணையும் பொழுது கார்பன் டைஆக்ஸைடு "ஹிஸ்" என்ற ஓசையுடன் நுரைத்துப் பொங்கும்.

VII Std Science Term-2 TM Unit 3.indd 56 27/06/2023 15:40:59